수학 기하 · 평면벡터 · 개념요약

수학 · 기하 · 평면벡터 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

SKY 멘토 × AI 협업 출제

안녕하세요, 수험생 여러분! 기하 과목에서 가장 직관적이면서도 막상 시험지에선 손도 못 대기 쉬운 단원이 바로 「**평면벡터**」입니다. 이번 개념요약 1편에서는 벡터의 본질적인 정의부터 수능에 무조건 출제되는 위치벡터의 핵심 성질까지, 유료 인강을 뛰어넘는 깊이로 완벽하게 정리해 드립니다.

1. 벡터의 정의: "자유롭게 움직이는 화살표"

우리가 지금까지 다루었던 수(실수)는 크기만을 가졌습니다. 이를 **스칼라(Scalar)**라고 합니다. 반면, 수학에서 **벡터(Vector)**는 **크기와 방향을 동시에 가지는 양**을 의미합니다.

정의: 벡터의 표현

점 A에서 점 B로 가는 벡터를 기호로 $\vec{AB}$라 나타내고, 점 A를 **시점**, 점 B를 **종점**이라고 합니다.

- **벡터의 크기:** 선분 AB의 길이와 같으며, 기호로 $|\vec{AB}|$라 씁니다.
- **단위벡터:** 크기가 1인 벡터를 뜻하며, 방향만 나타내는 역할을 합니다.
- **영벡터 ($\vec{0}$):** 크기가 0이고 방향은 생각하지 않는 벡터입니다 (시점과 종점이 일치).

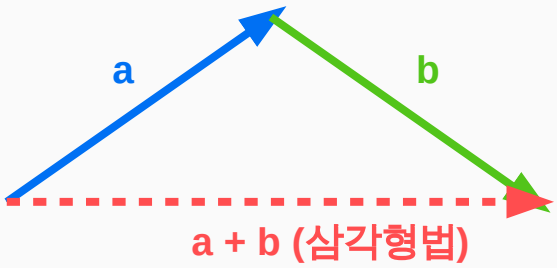
★ 직관적 이해: 벡터의 동등성 (시점의 자유)

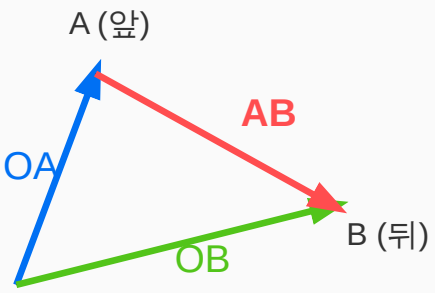
수능 기하의 핵심 출발점입니다! 두 벡터가 **"방향이 같고 크기가 같으면"** 시점이 어디에 있든 **서로 같은 벡터**입니다.

즉, 평행이동해서 완전히 겹칠 수 있는 모든 화살표는 수학적으로 동일한 벡터($\vec{a} = \vec{b}$)로 취급합니다. 시점에 묶여 있지 마세요!

2. 벡터의 덧셈과 뺄셈: "꼬리물기"와 "뒤에서 앞으로"

벡터의 연산은 일반적인 대수 연산과 다르게 기하학적 의미를 가집니다. 아래 도식을 통해 덧셈과 뺄셈의 기하학적 원리를 직관적으로 이해해 봅시다.





연산	기하학적 정의	최강 실전 팁 (Mnemonic)
덧셈 $(\vec{a}+\vec{b})$	**삼각형법:** 한 벡터의 종점에 다음 벡터의 시점을 꼬리물기 연결 **평행사변형법:** 시점을 일치시켜 평행사변형을 만든 뒤 대각선 벡터	$\vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC}$ (가운데 문자 B**가 매개체로 연결되어 사라진다!**)
뺄셈 $(\vec{b}-\vec{a})$	시점이 일치된 두 벡터에서 **빼는 벡터의 종점** $\rightarrow$ **빼지는 벡터의 종점**으로 가는 벡터	$\vec{OB}-\vec{OA}=\vec{AB}$ (**"뒤(B)에서 앞(A)으로"** 읽고 역순 연결!)

> **★ 주의할 점: 뺄셈의 본질은 '시점 일치'이다!**
> 기하 문제에서 $\vec{AB}$라는 벡터를 마주했을 때, 풀리지 않는다면 즉시 임의의 점 O를 잡아 $\vec{OB}-\vec{OA}$로 쪼개야 합니다. 시점을 통일시키는 순간, 복잡한 기하적 관계가 식 하나로 단순화됩니다.

3. 위치벡터와 선분의 내분·외분

평면 위에서 모든 벡터의 시점을 평면 위의 **한 고정된 점 O(원점)**로 통일했을 때, 이 벡터를 점의 **위치벡터**라고 합니다. 위치벡터 덕분에 우리는 '벡터'를 좌표평면 위의 '한 점'과 $1:1$ 대응시킬 수 있게 되었습니다.

> **공식: 선분의 내분점과 외분점의 위치벡터**
> 두 점 A, B의 위치벡터를 각각 $\vec{a}, \vec{b}$라 할 때, 선분 AB를 $m:n$으로 내분하는 점 P와 외분하는 점 Q의 위치벡터는 고등학교 1학년 때 배운 좌표 공식과 완전히 동일한 구조를 가집니다.

- **내분점 ($\vec{p}$):**

$$\vec{p} = \frac{m\vec{b} + n\vec{a}}{m+n}$$

- **외분점 ($\vec{q}$):**

$$\vec{q} = \frac{m\vec{b} - n\vec{a}}{m-n} \quad (m \neq n)$$

- **중점 ($\vec{m}$):**

$$\vec{m} = \frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$$

★ 수능 단골 초필살기: 세 점이 한 직선 위에 있을 조건 (Collinear)
서로 다른 세 점 A, B, P가 한 직선 위에 있을 조건은 기하 4점짜리 문항의 핵심 열쇠입니다.

$$\vec{OP} = s\vec{OA} + t\vec{OB} \quad (\text{단, } s+t=1)$$

이 식의 직관적 의미는 **"계수의 합이 1이면 종점 P는 직선 AB 위에 존재한다"**는 것입니다.

- $s \geq 0, t \geq 0$ 이면 점 P는 **선분 AB 내부**에 존재합니다.
- $s < 0$ 또는 $t < 0$ 이면 점 P는 **선분 AB 외부(연장선)**에 존재합니다.

4. 빈출 유형별 기하 극비 공략법

유형 1: 두 벡터의 합의 크기 $|\vec{PA} + \vec{PB}|$의 최댓값/최솟값 문제

- **해결전략:** 시점 P와 두 점 A, B가 움직일 때, 절대 두 벡터를 직접 더하려고 하지 마세요. **선분 AB의 중점 M을 도입**합니다.
- $\vec{PA} + \vec{PB} = 2\vec{PM}$ 이 성립하므로, 우리는 오직 $2|\vec{PM}|$**의 변화**만 관찰하면 됩니다! 두 개의 동점 관찰이 단 하나의 동점(P에서 M까지의 거리) 관찰로 축소되는 마법 같은 기법입니다.

오개념 경고 (자주 틀리는 함정)
$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 가 성립하는 경우는 오직 두 벡터의 **방향이 완전히 같을 때**뿐입니다. 일반적으로는 삼각형의 결정조건에 의해 항상 다음 부등식이 성립합니다.

$$|\vec{a}+\vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

등호는 두 벡터가 서로 평행하고 같은 방향일 때만 성립한다는 경계조건을 반드시 기억하세요!

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.